应诺尔产品接口文档

产品 API 接口指导说明书

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档的适用对象为接入平台的第三方产品技术开发人员、日常维护人员。

1.2 合作公司须知

1. 正式访问地址接入时提供

2. 合作公司在接入时，需提供外网ip，以便将贵公司 ip 放入白名单

3. 合作公司在接入时，需要先申请开通公司账号

1.3 接口说明

通信协议

接口请求方式为 POST

采用HTTPS 协议进行请求和响应的处理，接口请求及响应返回均为 JSON 格式的数据

接口未注明处均使用UTF-8 编码

注意事项

以下使用的个人数据纯属虚构，仅表示格式，如有雷同，纯属巧合

响应时间

接口超时时间为 4 秒

签名

调用时需根据 body 中的参数以及商务提供的 appId 和 secret 对参数进行签名处理，具体签名

方法可参考 3.1【加签方式】

环境说明

正式环境:正式账号使用，调用已开通接口无限制，按成功条数收费

测试环境:测试账号使用，调用已开通接口返回挡板数据

账号说明:正式账号仅适用于正式环境，测试账号仅适用于测试环境

1.4 请求结构

参数名称	示例值	类型	是否必填	参数说明
appId	y89098io	String	是	appId【由商务分配】
sign	457fa900b705291ada66bd90f6fef82d	String	是	签名
apiKey	产品编号	String	是	固定：loanRiskTagV22
body		Json	是	接口请求体，见各接口详细定义

1.5 响应结构

参数名称	示例值	类型	参数说明
code	0	Number	响应编码 0:成功
msg	成功	String	返回文字描述
seqNo	vu6pjf4g0400	String	交易流水号
data		Object	接口数据体，见各接口详细定义
- busiCode	10	int	业务响应 10:查得数据，计费标识
- busiMsg	查询成功	String	业务响应消息

- result		JSON	响应内容

1.6 全局返回码 code 说明

code 返回码	说明
0	成功
-1	响应异常

busiCode 返回码	说明
10	查得结果【计费】
1000	未查得
1001	账户余额不足
1002	账户信息不存在
1003	appId 异常
1004	产品编号异常
1005	账号信息异常
1006	透支余额已达上限
1007	数据请求异常
1009	服务尚未开通

二、多头申请变量 TD 版

2.1 接口地址

https://{{域名}}/enol/api/v1/doCheck

测试域名：testenol.cn

生产域名：api.enolfax.com

2.2 请求参数

body 参数说明

参数名称	示例值	类型	是否必填	参数说明
name	刘小龙	String	是	姓名
idCard	370187199808079201	String	是	身份证号
mobile	13309091009	String	是	手机号码
tradeNo	457fa900b705291ada6	String	否	业务单号

请求示例

```
{
    "appId":"y89098io",
    "sign":"0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
    "apiKey":"loanRiskTagV22",
    "body":{
            "name":"刘小龙",
            "idCard":"370187199808079201",
            "mobile":"13209091009",
            "tradeNo":"025b8f36fc72dce"
    }
}
```

2.3 响应内容

响应示例

```
    {
    "code": 0,
    "msg": "请求成功",
    "data": {
        "busiCode": 10,
        "busiMsg": "success",
        "result": {
            "TC_LOAN_CNT_3M": 9,
            "TC_GENERAL_CONS_ORG_3M": 1,
            "TC_BANK_ORG_3M": 2,
            "TC_GENERAL_CONS_ORG": 1,
            "TC_SMALL_LOAN_ORG_1M": 1,
            "TC_MULTI_PTF_3M": 6,
            "TC_SMALL_LOAN_ORG_3M": 1,
            "TC_MULTI_PTF_1M": 4,
            "TC_LOAN_CNT_1M": 6,
            "TC_MULTI_PTF_LAST1M": 4,
            "TC_SMALL_LOAN_ORG": 1
        }
    },
```

```
    "seqNo": "26ahy0m5dhag"
}
```

result 字段解析

字段	说明
TC_LOAN_CNT_1M	多平台借款次数_近 1M
TC_LOAN_CNT	详情规则中的借款次数
TC_MULTI_PTF	详情规则中的借款平台数
TC_SMALL_LOAN_ORG_7D	小额贷款公司近 7 天借款平台数
TC_SMALL_LOAN_ORG_1M	小额贷款公司近 1 月借款平台数
TC_SMALL_LOAN_ORG_3M	小额贷款公司近 3 月借款平台数
TC_P2P_LOAN_ORG_7D	P2P 网贷平台数_近 7D
TC_P2P_LOAN_ORG_1M	P2P 网贷平台数_近 1M
TC_P2P_LOAN_ORG_3M	P2P 网贷平台数_近 3M
TC_GENERAL_CONS_ORG_7D	一般消费分期平台平台数_近 7D
TC_GENERAL_CONS_ORG_1M	一般消费分期平台平台数_近 1M
TC_GENERAL_CONS_ORG_3M	一般消费分期平台平台数_近 3M
TC_GUARANTEE_ORG_7D	担保平台数_近 7D
TC_GUARANTEE_ORG_1M	担保平台数_近 1M
TC_GUARANTEE_ORG_3M	担保平台数_近 3M
TC_WEBFINANCE_ORG_7D	互联网金融门户平台数_近 7D
TC_WEBFINANCE_ORG_1M	互联网金融门户平台数_近 1M
TC_WEBFINANCE_ORG_3M	互联网金融门户平台数_近 3M
TC_SMALL_LOAN_CNT_7D	小额贷款公司平台数_近 7D
TC_SMALL_LOAN_CNT_1M	小额贷款公司平台数_近 1M
TC_SMALL_LOAN_CNT_3M	小额贷款公司平台数_近 3M
TC_P2P_LOAN_ORG	P2P 平台数
TC_SMALL_LOAN_ORG	小额贷款公司平台数
TC_MULTI_PTF_1M	小额贷款公司平台数_近 1M
TC_GENERAL_CONS_ORG	一般消费分期平台数
TC_BANK_CONS_ORG	银行消费金融公司平台数

TC_INTER_FINAN_ORG	互联网金融门户平台数
TC_LARGE_CONS_FINAN_ORG	大型消费金融公司平台数
TC_BANK_PRIVATE_ORG	银行个人业务平台数
TC_SMALL_BANK_ORG	银行小微贷款平台数
TC_DIRECT_BANK_ORG	直销银行平台数
TC_CREDIT_CENTER_ORG	信用卡中心平台数
TC_GUARANTEE_CNT_7D	担保平台借款次数_近 7D
TC_LOAN_CNT_1M	多平台借款次数_近 1M
TC_MULTI_PTF_3M	3 个月内多平台借款平台数
TC_LOAN_CNT_3M	3 个月内多平台借款次数
TC_MULTI_PTF_LAST1M	1 个月内多平台借款平台数
TC_LOAN_CNT_LAST1M	1 个月内多平台借款次数
TC_P2P_LOAN_CNT_1M	P2P 网贷平台借款次数_近 1M
TC_P2P_LOAN_CNT_3M	P2P 网贷平台借款次数_近 3M
TC_GENERAL_CONS_CNT_7D	一般消费分期平台借款次数_近 7D
TC_GENERAL_CONS_CNT_1M	一般消费分期平台借款次数_近 1M
TC_GENERAL_CONS_CNT_3M	一般消费分期平台借款次数_近 3M
TC_P2P_LOAN_CNT_7D	P2P 网贷平台借款次数_近 7D
TC_GUARANTEE_CNT_1M	担保平台借款次数_近 1M
TC_GUARANTEE_CNT_3M	担保平台借款次数_近 3M
TC_WEBFINANCE_CNT_3M	互联网金融门户平台借款次数_近 3M
TC_WEBFINANCE_CNT_1M	互联网金融门户平台借款次数_近 1M
TC_WEBFINANCE_CNT_7D	互联网金融门户平台借款次数_近 7D
TC_BANK_ORG_3M	银行类平台数_近 3M
TC_BANK_ORG_1M	银行类平台数_近 1M
TC_MULTI_PTF_7D	多平台借款平台数_近 7D
TC_LOAN_CNT_7D	多平台借款次数_近 7D
TC_MULTI_PTF_3M	多平台借款平台数_近 3M
TC_LOAN_CNT_3M	多平台借款次数_近 3M
TC_WEB_BANK_ORG_3M	网上银行平台数_近 3M
TC_MULTIPLE_E_COMMERCE_ORG_3M	综合类电商平台数_近 3M
TC_BANK_ORG_7D	银行平台数_近 7D

TC_AUTOFINANCE_ORG_7D	厂商汽车金融借款平台数_近 7D
TC_LARGE_CONS_FINAN_ORG_7D	大型消费金融公司借款平台数_近 7D
TC_ESTATE_ORG_7D	房地产金融借款平台数_近 7D
TC_BIGDATA_ORG_7D	大数据金融借款平台数_近 7D
TC_VIRTUALRENT_ORG_7D	虚拟货币平台借款平台数_近 7D
TC_WEB_BANK_ORG_1M	网上银行借款平台数_近 1M
TC_ASSETTRANS_ORG_7D	资产转让借款平台数_近 7D
TC_LEASE_ORG_7D	融资租赁借款平台数_近 7D
TC_CREDIT_CENTER_ORG_1M	信用卡中心借款平台数_近 1M
TC_BANK_CONS_ORG_1M	银行消费金融公司借款平台数_近 1M
TC_BANK_PUBLIC_ORG_1M	银行对公业务借款平台数_近 1M
TC_BANK_PRIVATE_ORG_1M	银行个人业务借款平台数_近 1M
TC_SMALL_BANK_ORG_1M	银行小微贷款借款平台数_近 1M
TC_DIRECT_BANK_ORG_1M	直销银行借款平台数_近 1M
TC_PROPERTY_INSUR_ORG_1M	财产保险借款平台数_近 1M
TC_PERSON_INSUR_ORG_1M	人身保险借款平台数_近 1M
TC_BANK_PUBLIC_ORG_3M	银行对公业务借款平台数_近 3M
TC_PROPERTY_INSUR_ORG_3M	财产保险借款平台数_近 3M
TC_PERSON_INSUR_ORG_3M	人身保险借款平台数_近 3M
TC_MULTIPLE_E_COMMERCE_ORG_1M	综合类电商平台借款平台数_近 1M
TC_AIRLINE_ORG_1M	航空公司近 1M 平台数
TC_AIRLINE_ORG_3M	航空公司近 3M 平台数
TC_AIRLINE_ORG_7D	航空公司近 7D 平台数
TC_ASSETTRANS_ORG_1M	资产转让近 1M 平台数
TC_ASSETTRANS_ORG_3M	资产转让近 3M 平台数
TC_AUTOFINANCE_ORG_1M	厂商汽车金融近 1M 平台数
TC_AUTOFINANCE_ORG_3M	厂商汽车金融近 3M 平台数
TC_BANK_CONS_ORG_7D	银行消费金融公司近 7D 平台数
TC_BANK_PRIVATE_ORG_7D	银行个人业务近 7D 平台数
TC_BANK_PUBLIC_ORG_7D	银行对公业务近 7D 平台数
TC_BIGDATA_ORG_1M	大数据金融近 1M 平台数
TC_BIGDATA_ORG_3M	大数据金融近 3M 平台数

TC_CARRENT_ORG_1M	汽车租赁近 1M 平台数
TC_CARRENT_ORG_3M	汽车租赁近 3M 平台数
TC_CARRENT_ORG_7D	汽车租赁近 7D 平台数
TC_COMPARE_COMMERCE_ORG_1M	比较类电商平台近 1M 平台数
TC_COMPARE_COMMERCE_ORG_3M	比较类电商平台近 3M 平台数
TC_COMPARE_COMMERCE_ORG_7D	比较类电商平台近 7D 平台数
TC_CREDIT_CENTER_ORG_7D	信用卡中心近 7D 平台数
TC_CROSSBORDER_COMMERCE_ORG_1M	跨境电商平台近 1M 平台数
TC_CROSSBORDER_COMMERCE_ORG_3M	跨境电商平台近 3M 平台数
TC_CROSSBORDER_COMMERCE_ORG_7D	跨境电商平台近 7D 平台数
TC_CROWDFUND_ORG_1M	众筹近 1M 平台数
TC_CROWDFUND_ORG_3M	众筹近 3M 平台数
TC_CROWDFUND_ORG_7D	众筹近 7D 平台数
TC_DIRECT_BANK_ORG_7D	直销银行近 7D 平台数
TC_EQUPIPRENT_ORG_1M	设备租赁近 1M 平台数
TC_EQUPIPRENT_ORG_3M	设备租赁近 3M 平台数
TC_EQUPIPRENT_ORG_7D	设备租赁近 7D 平台数
TC_ESTATE_ORG_1M	房地产金融近 1M 平台数
TC_ESTATE_ORG_3M	房地产金融近 3M 平台数
TC_FINANCIAL_ORG_1M	理财机构近 1M 平台数
TC_FINANCIAL_ORG_3M	理财机构近 3M 平台数
TC_FINANCIAL_ORG_7D	理财机构近 7D 平台数
TC_GAME_ORG_1M	游戏近 1M 平台数
TC_GAME_ORG_3M	游戏近 3M 平台数
TC_GAME_ORG_7D	游戏近 7D 平台数
TC_GROUP_COMMERCE_ORG_1M	团购平台近 1M 平台数
TC_GROUP_COMMERCE_ORG_3M	团购平台近 3M 平台数
TC_GROUP_COMMERCE_ORG_7D	团购平台近 7D 平台数
TC_HOUSERENT_ORG_1M	房屋租赁近 1M 平台数
TC_HOUSERENT_ORG_3M	房屋租赁近 3M 平台数
TC_HOUSERENT_ORG_7D	房屋租赁近 7D 平台数
TC_INFORMEDIUM_ORG_1M	信息中介近 1M 平台数

TC_INFORMEDIUM_ORG_3M	信息中介近 3M 平台数
TC_INFORMEDIUM_ORG_7D	信息中介近 7D 平台数
TC_LARGE_CONS_FINAN_ORG_1M	大型消费金融公司近 1M 平台数
TC_LEASE_ORG_1M	融资租赁近 1M 平台数
TC_LEASE_ORG_3M	融资租赁近 3M 平台数
TC_MULTIPLE_E_COMMERCE_ORG_7D	综合类电商平台近 7D 平台数
TC_O2O_ORG_1M	O2O 近 1M 平台数
TC_O2O_ORG_3M	O2O 近 3M 平台数
TC_O2O_ORG_7D	O2O 近 7D 平台数
TC_PERSON_INSUR_ORG_7D	人身保险近 7D 平台数
TC_POPULARIZE_ORG_1M	渠道推广近 1M 平台数
TC_POPULARIZE_ORG_3M	渠道推广近 3M 平台数
TC_POPULARIZE_ORG_7D	渠道推广近 7D 平台数
TC_PROPERTY_INSUR_ORG_7D	财产保险近 7D 平台数
TC_SERVICE_ORG_1M	第三方服务商近 1M 平台数
TC_SERVICE_ORG_3M	第三方服务商近 3M 平台数
TC_SERVICE_ORG_7D	第三方服务商近 7D 平台数
TC_SHARE_ORG_1M	分时共享近 1M 平台数
TC_SHARE_ORG_3M	分时共享近 3M 平台数
TC_SHARE_ORG_7D	分时共享近 7D 平台数
TC_SMALL_BANK_ORG_7D	银行小微贷款近 7D 平台数
TC_SNS_ORG_1M	社交网站近 1M 平台数
TC_SNS_ORG_3M	社交网站近 3M 平台数
TC_SNS_ORG_7D	社交网站近 7D 平台数
TC_TPAYMENT_ORG_1M	第三方支付近 1M 平台数
TC_TPAYMENT_ORG_3M	第三方支付近 3M 平台数
TC_TPAYMENT_ORG_7D	第三方支付近 7D 平台数
TC_VEHICLERENT_ORG_1M	交通工具租赁近 1M 平台数
TC_VEHICLERENT_ORG_3M	交通工具租赁近 3M 平台数
TC_VEHICLERENT_ORG_7D	交通工具租赁近 7D 平台数
TC_VERTICAL_COMMERCE_ORG_1M	垂直类电商平台近 1M 平台数
TC_VERTICAL_COMMERCE_ORG_3M	垂直类电商平台近 3M 平台数

TC_VERTICAL_COMMERCE_ORG_7D	垂直类电商平台近 7D 平台数
TC_VIRTUALRENT_ORG_1M	虚拟货币平台近 1M 平台数
TC_VIRTUALRENT_ORG_3M	虚拟货币平台近 3M 平台数
TC_WEB_BANK_ORG_7D	网上银行近 7D 平台数

三、加签

3.1 签名方式

1，筛选并排序获取所有请求的业务参数【body 中的参数】，不包括字节类型参数，如文件、字节流，不包含值为空的参数，并按照第一个字符的键值 ASCII 码递增 排序（字母升序排序），如果遇到相同字符则按照第二个字符的键值 ASCII 码 递增排序，以此类推。

2，拼接将排序后的参数与其对应值，组合成“参数参数值”的格式连接起来，最后将 secret 拼接到末尾，此时生成的字符 串为待签名字符串;如假设业务参数为 name，idCard,mobile【具体按接口规定的业务参数为准】，并都有相应的值，则待签名字符串为：

“name 张三 mobile13290879000idCard330129199511153412secret”

3，调用签名函数使用各自语言对应 MD5 进行签名。

4，把生成的签名赋值给 sign 参数，加入到请求参数中。

5，签名生成示例

【JAVA】

```
public static String sign(Map<String, String> paramValues, String secret) {
    try {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        List<String> paramNames = new ArrayList<>(paramValues.size());
        paramNames.addAll(paramValues.keySet());
        Collections.sort(paramNames);
        for (String paramName : paramNames) {
            sb.append(paramName).append(paramValues.get(paramName));
        }
        sb.append(secret);
        return genMd5(sb.toString());
    }catch (Exception e){
    }
    return null;
}
```

【C#】

```
public static string Sign(Dictionary<string, string> paramValues, string secret)
{
    try
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        List<string> paramNames = new List<string>(paramValues.Count);
        paramNames.AddRange(paramValues.Keys);
        paramNames.Sort();
        foreach (string paramName in paramNames)
        {
            sb.Append(paramName).Append(paramValues[paramName]);
        }
        sb.Append(secret);
        return GenMd5(sb.ToString());
    }
    catch (Exception e)
    {
    }
    return null;
}
```

【PHP】

```php
function sign($paramValues, $secret) {
    try {
        $sb = '';
        $paramNames = array_keys($paramValues);
        sort($paramNames);
        foreach ($paramNames as $paramName) {
            $sb .= $paramName . $paramValues[$paramName];
        }
        $sb .= $secret;
        return genMd5($sb);
    } catch (Exception $e) {
    }
    return null;
}
```

【python】

```python
def sign(paramValues, secret):
    try:
        sb = ''
        paramNames = sorted(paramValues.keys())
        for paramName in paramNames:
            sb += paramName + paramValues[paramName]
        sb += secret
        return genMd5(sb)
    except Exception as e:
        pass
    return None
```